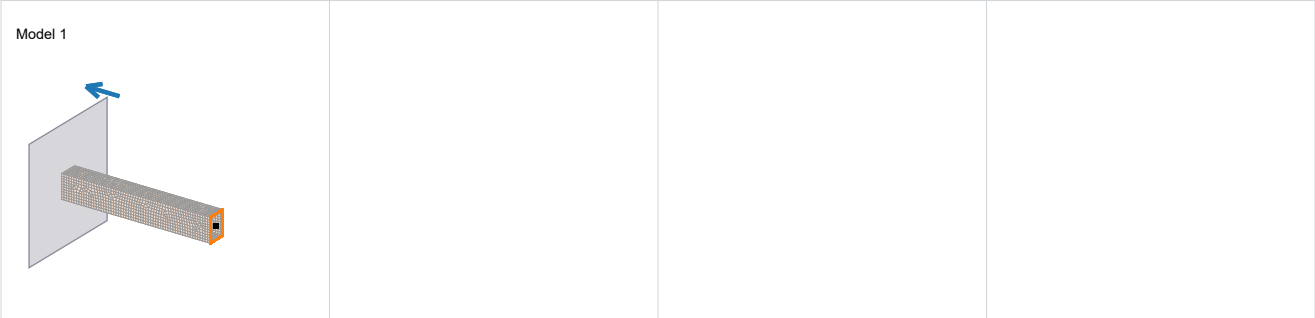
Crash Eğitim Testleri — Koşu Raporu

19.10.2026 01:25 · Belgeler → Eğitim testleri (T1–T30) · çözücü OpenRadioss · 52 çözücü koşusu · 10 adım

Her test belgedeki alt adımlarla koşuldu: model bir kez kurulur, her adım tabandan yalnız belgedeki değişikliği yapar. Tüm koşular crash_runs tablosunda (koşu no ile) — uygulamada Crash geçmişi → Karşılaştır ile açılabilir. Her testte 'Fiziksel okuma' tablosu koşunun ne yaptığını (sekti / durdu / bitmedi) ve tutarlılık kontrollerini sayılarla verir: impuls ≈ momentum değişimi (p0 = m·v), IE / KE0, kalan KE, enerji dengesi, hourglass ve eklenen kütle oranları (eşikler: Enerji dengesi |ΔE|/E0 ≤ %5, HG / IE ≤ %10, Eklenen kütle ≤ %2). Ayar önerisi içermez. Kurulum tabloları koşunun kayıtlı isteğinden (deck'e giden) üretildi.

Modeller (t = 0; renkli işaretler deck'teki kartlardan)



Özellik dizini — hangi kart / sınır koşulu nerede

Renk kutusu model görüntülerindeki işaret rengiyle aynıdır. LS-DYNA adı yalnız bilgi amaçlı, yaklaşık (≈) karşılıktır.

	Özellik	Radioss kartı · LS-DYNA (≈)	Kullanıldığı adımlar · değer
	Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	/RBODY ≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)	T1a, T1b, T2a, T2b, T2c, T5, T7a, T7b: 'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg
	Rijit duvar	/RWALL ≈ *RIGIDWALL_PLANAR	T1a, T1b, T2a, T2b, T2c, T5, T7a, T7b: düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
	Çıktı: TH aralığı	/TFILE	T7a: 0.1 ms
	İlk hız (/INIVEL)	/INIVEL ≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION	T1a, T1b, T2a, T2b, T2c, T5, T7a, T7b: 10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik

Koşu özeti

Adım	Alt madde	Koşu	Durum	Fmax (kN)	IE son (J)	HG/IE (%)
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	1756	101.5	32.96
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	119.6	4320	8.156
T2a	b = 0, n = 1 → çöz	#386	solved	119.6	4320	8.156
T2b	b = 500 MPa, n = 0.5 → çöz	#387	solved	155.5	4722	6.457
T2c	a = 400e6 Pa → çöz	#388	solved	201.7	4634	8.561
T5	LAW36 eğri 0 235 / 0.1 320 / 0.3 380 → çöz (T2a ile karşılaştır)	#392	solved	126.5	4573	7.275
T7a	Çıktı ayarları: TH aralığı 0.1 ms → çöz	#396	solved	119.6	4320	8.156
T7b	TH aralığı boş (varsayılan) → çöz	#397	solved	119.6	4320	8.156
T7c	Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	—	—	—
T7d	Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	—	—	—

Testlerin ortaya çıkardığı hatalar ve belgede olmayan girdiler

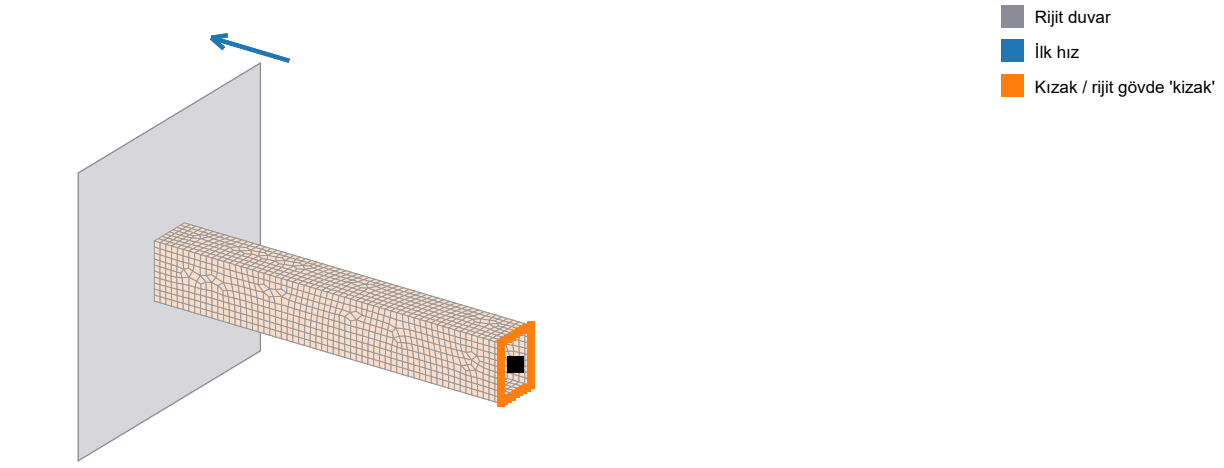
Konu	Gözlem (koşu)	Durum
T22 yay (/SPRING)	Starter ERROR 60/178/179/229 (#410–#412): /PART satırında prop_ID–mat_ID yer değiştirmiş, /PROP/TYPE4 sıfır kütleyi reddediyor.	Düzeltildi — fix/crash-spring-deck (5a3e49e); #413, #416, #417
T22 girdi	Belgede yay kütlesi yok; kütle artık zorunlu (> 0). Testte 0.1 kg girildi.	Belgede eksik
T24 JC seti (7075-T6)	Kütüphane setinde ε0 ve T_melt / T_r boş: seti uygulayıp çöz → 422 (c > 0 iken ε0 > 0; m > 0 iken T_melt > T_r). Testte ε0 = 1 1/s elle, m = 0 (sıcaklık terimi kapalı). Belgedeki 6061-T6 / DP600 setleri kütüphanede yok (doğrulanmış kaynak yalnız 7075-T6).	Açık — arayüz / belge
T29 .k içe aktarma	*MAT_PLASTIC_KINEMATIC çevrilmiyor; part malzemesiz kalınca çözüm sessizce varsayılan LAW1 'STEEL' ile koşuyordu (#448).	Düzeltildi — fix/crash-import-unassigned-mat (006a770): artık 422
T13 / T14 plaka delinme	Senaryo varsayılanlarıyla küre KE ≈ 3 J (kabuk 1 mm, ek kütle 0, 10 m/s, 4 ms): plaka 11 mm çöker, eleman silinmez; kopma ve LAW1 ayarı sonucu değiştirmez (#422–#425 aynı).	Açık — senaryo değerleri mühendisin
T6c yanlış yön	Belge 'kuvvet ≈ 0' bekliyor; ölçülen Fmax 133 kN, IE 4997 J (#395). Normal −X iken kutu duvarın yasak tarafında başlar (tüm düğümler başta 'içeride') ve duvar onları iter — kuvvet sıfır olmaz.	Belge beklentisi ≠ veri
Model 2 Fmax	T8–T22 koşularının hepsinde duvar Fmax 81.7 kN: ilk temas anındaki elastik tepe; temas / ray / yay ayarları IE ve platoyu değiştirir.	Veri

1 · Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Modelleme — Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_shell · box_length 300, box_height 50, box_width 40, wall 3
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 1997 · element_count 1961
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 3 mm
Çarpma	10 m/s · süre 20 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                 1                 0                 0
                   0                  0         0       0                 0                 0
                   0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                         0
                   0                   0                 0                 0                 0
         0         0                   3                 0                 0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                   0                 0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kizak
         2         3         5         7        68        69        70        71        72        73
        74        75        76       145       146       147       148       149       150       151
       218       219       220       221       222       223       224       225       226       295
       296       297       298       299       300       301
```

```
/RBODY/1
kizak
      1998         0         0         0                 100      8701         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      1998
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                       0
                   0                  25                  20
                   1                  25                  20
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX        FNY        FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE         KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  20
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.1
```

```
/ANIM/DT
                   0                   1
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T1 · LAW1 elastik vs LAW2 plastik (Malzeme)

Öğrenilecek: Malzeme modeli enerjinin yutulup yutulmadığını belirler.
Değişen: 3 Davranış: önce LAW1, sonra LAW2
Bak: IE_final, KE_final, impuls, animasyon
Belgedeki beklenti: LAW1 → IE çok küçük, KE ≈ başlangıç, impuls ≈ 2·m·v (seker). LAW2 → IE büyür, ön uç katlanır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	24.3 s
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	44.1 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T1a	model.law: "plastic" → "elastic"
T1b	— (taban)

T1a — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW1/1 eklendi, /MAT/LAW2/1 kalktı

```
[eklendi]
/MAT/LAW1/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3
```
≈ *MAT_ELASTIC (001)

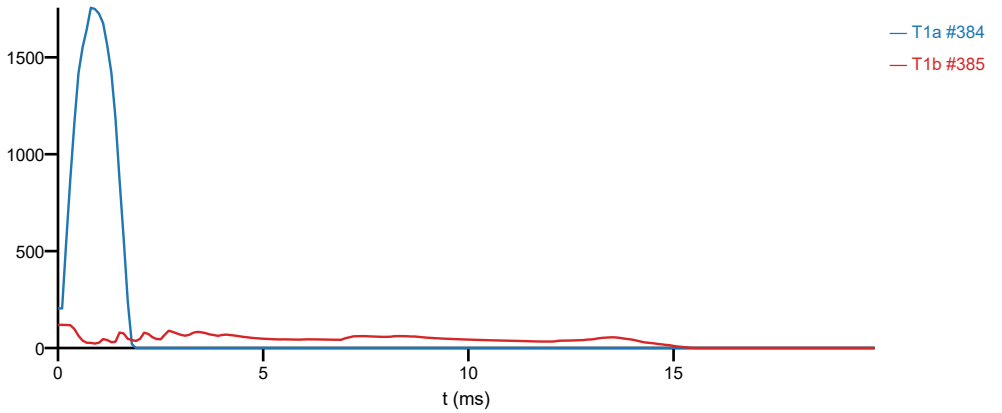
```
[kalktı]
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3         0
              0.235                   0                   1                   0                   0
                  0                   0         0         0                   0                   0
                  0                   0                   0                   0
```
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

T1b — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

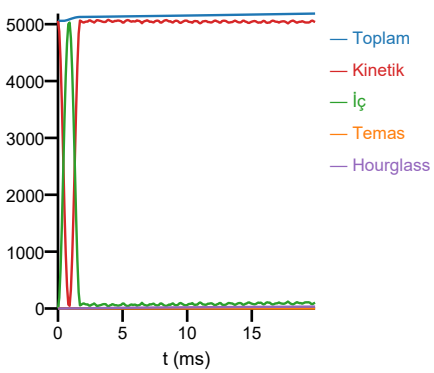
Büyüklük	T1a #384	T1b #385
Duvar Fmax (kN)	1756	119.6
Duvar impulsu (N·s)	2017	755.2
IE son (J)	101.5	4320
KE son (J)	5038	386.2
KE maks (J)	5078	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	33.47	352.3
HG / IE (%)	32.96	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	2.462	0.02645
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	181.7	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	3.387	0
Zaman adımı min (ms)	0.00053	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

Adım	Fiziksel okuma — ne oldu	Tutarlılık kontrolleri
T1a #384	Geri sekti: impuls 1.99·p0, yani hız ters döndü (e ≈ 0.99); koşu sonunda KE = %100 · KE0.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %2.0 KE son / KE0 = %99.6 Duvar impulsu / p0 = 1.99 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %2.5 — sınır %5: içinde HG / IE = %33.0 — sınır %10: AŞIYOR Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 1.8 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 1.573 mm
T1b #385	Duvardan ayrıldı: duvar kuvveti t = 15.4 ms'den sonra ≈ 0, impuls 0.75·p0 < 1; KE son = %8 · KE0 duvara aktarılmadan kaldı. IE son ≈ IE maks: elastik enerji geri verilmedi (elastik sekme değil). Son karede duvar normaline dik yer değiştirme 144.3 mm.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %85.4 KE son / KE0 = %7.6 Duvar impulsu / p0 = 0.75 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %8.2 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 15.4 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 144.3 mm

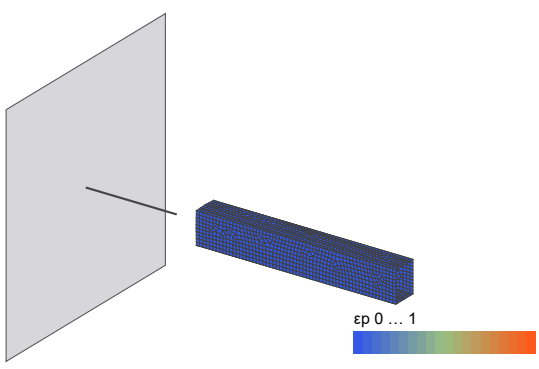
T1 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]

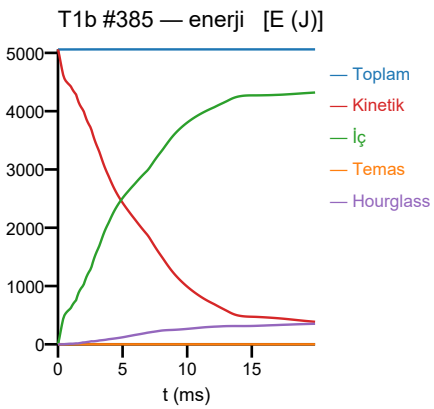


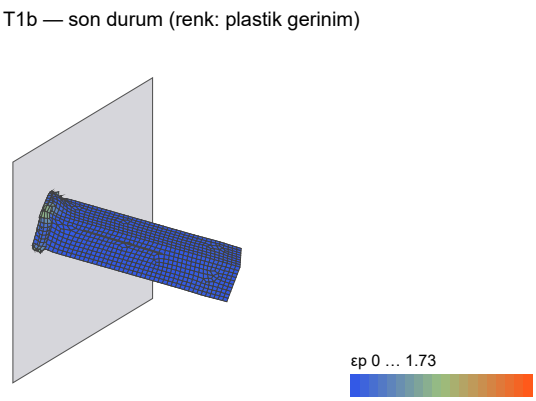
T1a #384 — enerji [E (J)]



T1a — son durum (renk: plastik gerinim)







T2 · Akma ve pekleşme (a, b, n) (Malzeme)

Öğrenilecek: σ = a + b·εpⁿ — akma ve sertleşme kuvveti nasıl değiştirir.
Değişen: LAW2'de yalnız Akma ve pekleşme alanları
Bak: RWALL Fmax, ortalama kuvvet (grafik), IE
Belgedeki beklenti: b ve a büyüdükçe kuvvet artar, aynı sürede daha az ezilir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T2a	b = 0, n = 1 → çöz	#386	solved	44.0 s
T2b	b = 500 MPa, n = 0.5 → çöz	#387	solved	36.8 s
T2c	a = 400e6 Pa → çöz	#388	solved	54.3 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T2a	— (taban)
T2b	model.harden_b_mpa: 0.0 → 500.0 model.harden_n: 1.0 → 0.5
T2c	model.sigma_y_pa: null → 400000000.0

T2a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T2b — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                0.5                 0.5                 0                 0
                   0                  0         0         0                 0                 0
                   0                  0                   0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

T2c — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti

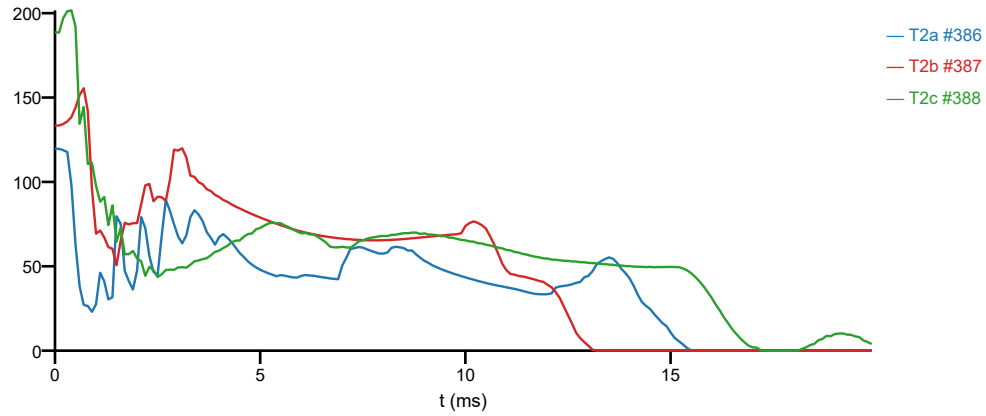
```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
                 0.4                  0                   1                 0                 0
                   0                  0         0         0                 0                 0
                   0                  0                   0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

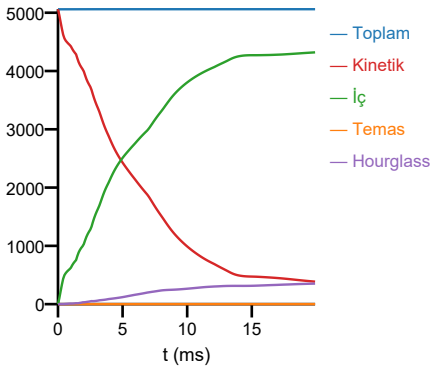
Büyüklük	T2a #386	T2b #387	T2c #388
Duvar Fmax (kN)	119.6	155.5	201.7
Duvar impulsu (N·s)	755.2	952.5	1078
IE son (J)	4320	4722	4634
KE son (J)	386.2	32.43	28.32
KE maks (J)	5059	5059	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	352.3	304.9	396.7
HG / IE (%)	8.156	6.457	8.561
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.01822	0.008628
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	149.6	95.26
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20	15
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	2.527
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.000267	0.000117
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

Adım	Fiziksel okuma — ne oldu	Tutarlılık kontrolleri
T2a #386	Duvardan ayrıldı: duvar kuvveti t = 15.4 ms'den sonra ≈ 0, impuls 0.75·p0 < 1; KE son = %8 · KE0 duvara aktarılmadan kaldı. IE son ≈ IE maks: elastik enerji geri verilmedi (elastik sekme değil). Son karede duvar normaline dik yer değiştirme 144.3 mm.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %85.4 KE son / KE0 = %7.6 Duvar impulsu / p0 = 0.75 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %8.2 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 15.4 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 144.3 mm
T2b #387	Durdu: impuls 0.94·p0 ≈ 1; IE son = %93 · KE0 (geri sekme katsayısı e ≈ 0.00).	KE0 5059 J IE son / KE0 = %93.3 KE son / KE0 = %0.6 Duvar impulsu / p0 = 0.94 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %6.5 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 13 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 146.4 mm
T2c #388	Durdu: impuls 1.07·p0 ≈ 1; IE son = %92 · KE0 (geri sekme katsayısı e ≈ 0.07). Geri yaylanma 2.527 mm.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %91.6 KE son / KE0 = %0.6 Duvar impulsu / p0 = 1.07 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %8.6 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 32.51 mm

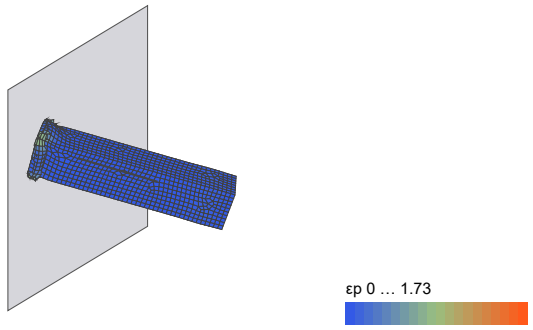
T2 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



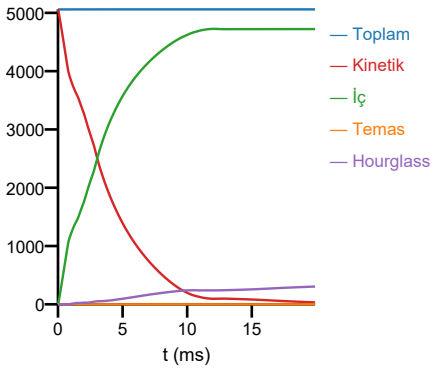
T2a #386 — enerji [E (J)]



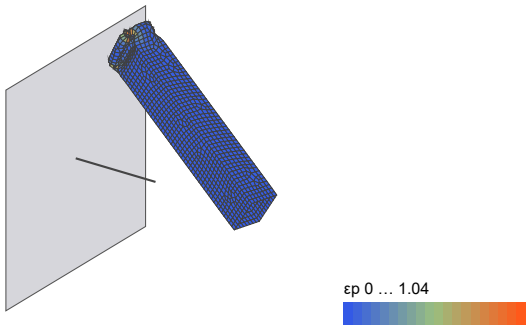
T2a — son durum (renk: plastik gerinim)



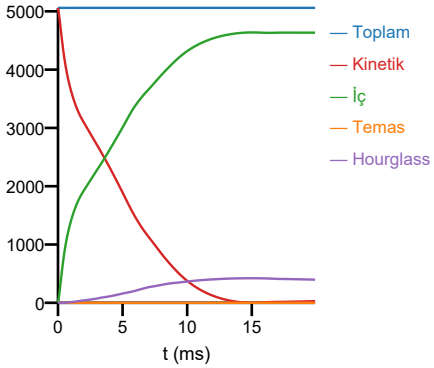
T2b #387 — enerji [E (J)]



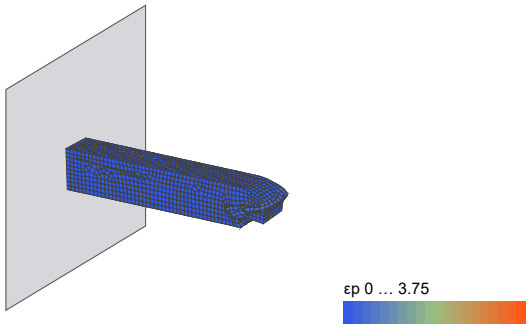
T2b — son durum (renk: plastik gerinim)



T2c #388 — enerji [E (J)]



T2c — son durum (renk: plastik gerinim)



T5 · LAW36 tablo (Malzeme)

Öğrenilecek: Ölçülmüş σ–ε eğrisiyle malzeme.
Değişen: Hız 10'a dön; LAW2 yerine LAW36
Beklenen: Eğri sertleştikçe kuvvet artar; benzer eğride LAW2 ile benzer sonuç.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T5	LAW36 eğri 0 235 / 0.1 320 / 0.3 380 → çöz (T2a ile karşılaştır)	#392	solved	36.9 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T5	model.law: "plastic" → "tabulated" model.tab_curves: [] → [{"eps_dot_per_s": 0.0, "points": [[0.0, 235.0], [0.1, 320.0], [0.3, 380.0]]}]

T5 — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW36/1 eklendi, /FUNCT/101 eklendi, /MAT/LAW2/1 kalktı

```
[eklendi]
/MAT/LAW36/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3                  0                  0                  0
           1         0                  0                  0                  0                  0
           0                    0         0                  0                  0
         101
                              1
                              0
```

≈ *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024) + LCSS tablo

```
[eklendi]
/FUNCT/101
yield_1_0_per_s
                   0              0.235
                 0.1               0.32
                 0.3               0.38
```

```
[kalktı]
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                  1                  0                  0
                   0                  0         0        0                  0                  0
                   0                  0                  0                  0
```

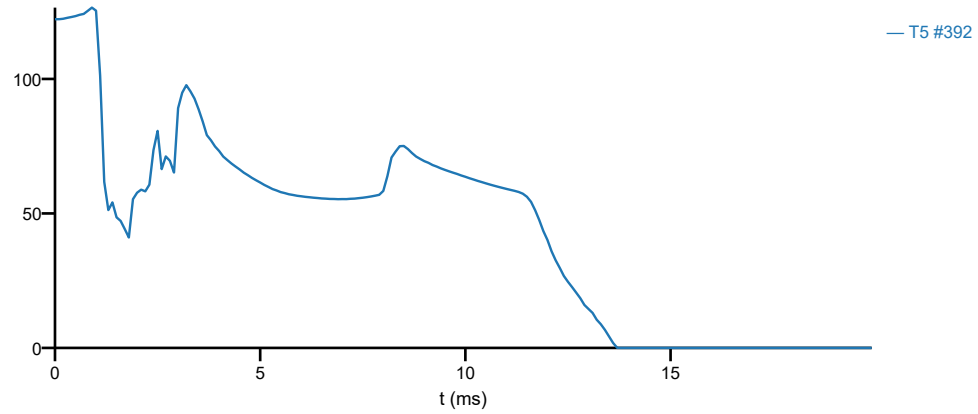
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

Büyüklük	T5 #392
Duvar Fmax (kN)	126.5
Duvar impulsu (N·s)	851
IE son (J)	4573
KE son (J)	154

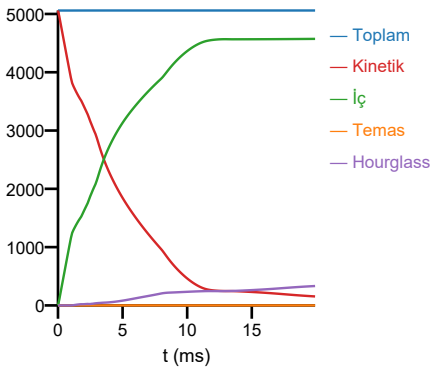
Büyüklük	T5 #392
KE maks (J)	5059
Temas enerjisi son (J)	0
HG son (J)	332.7
HG / IE (%)	7.275
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.01548
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	161.4
Tepe |u| zamanı (ms)	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0
Zaman adımı min (ms)	0.000261
Eklenen kütle (göreli) (%)	0

Adım	Fiziksel okuma — ne oldu	Tutarlılık kontrolleri
T5 #392	Duvardan ayrıldı: duvar kuvveti t = 13.6 ms'den sonra ≈ 0, impuls 0.84·p0 < 1; KE son = %3 · KE0 duvara aktarılmadan kaldı. IE son ≈ IE maks: elastik enerji geri verilmedi (elastik sekme değil). Son karede duvar normaline dik yer değiştirme 158.6 mm.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %90.4 KE son / KE0 = %3.0 Duvar impulsu / p0 = 0.84 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %7.3 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 13.6 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 158.6 mm

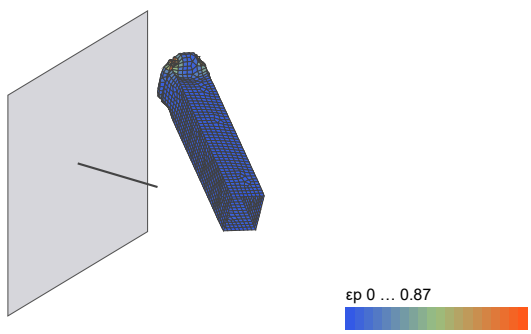
T5 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



T5 #392 — enerji [E (J)]



T5 — son durum (renk: plastik gerinim)



T7 · Çıktı ayarları (preprocess) + CFC (post-process) (Çıktı)

Öğrenilecek: Neyin kaydedildiği ile nasıl süzüldüğü farklı şeyler.
Değişen: Yön +X'e dön; Çıktı ayarları ve sonuçta CFC
Belgedeki beklenti: Kaba TH (0.1 ms) tepeyi kaçırır; CFC tepeyi düşürür, ham eğri korunur.

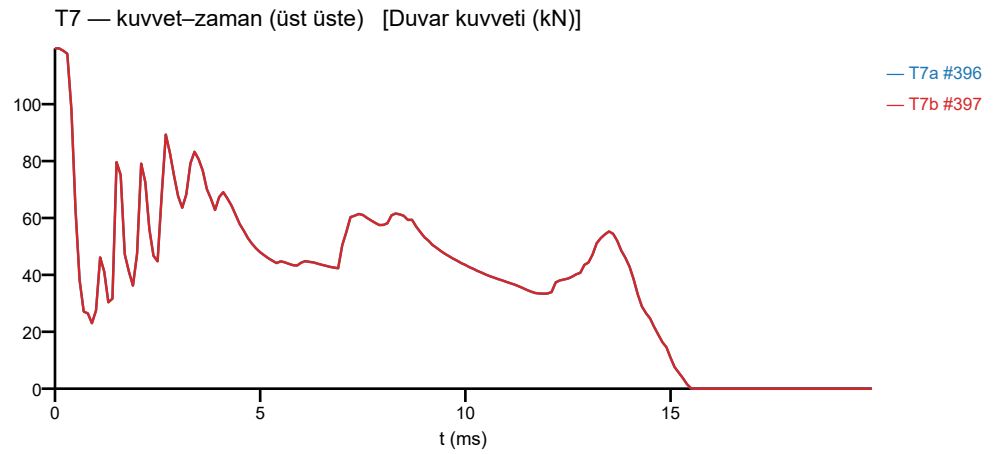
Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T7a	Çıktı ayarları: TH aralığı 0.1 ms → çöz	#396	solved	46.0 s
T7b	TH aralığı boş (varsayılan) → çöz	#397	solved	46.8 s
T7c	Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	2.0 s
T7d	Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	2.0 s

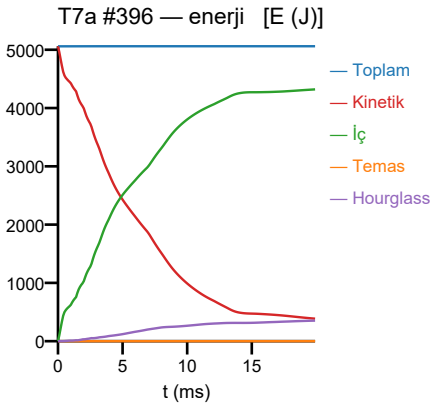
Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T7a	engine.th_dt_ms: null → 0.1
T7b	— (taban)

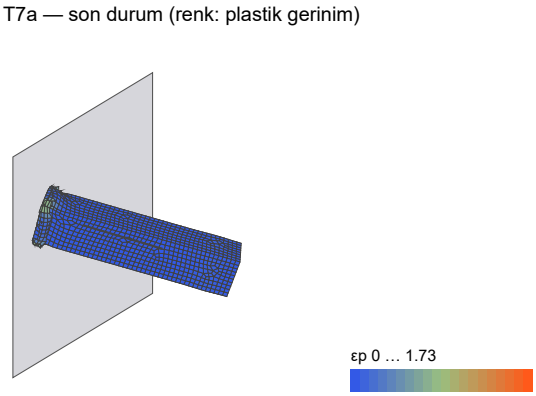
T7a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T7b — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

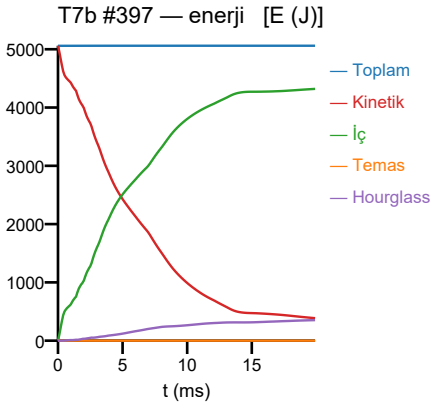
Büyüklük	T7a #396	T7b #397
Duvar Fmax (kN)	119.6	119.6
Duvar impulsu (N·s)	755.2	755.2
IE son (J)	4320	4320
KE son (J)	386.2	386.2
KE maks (J)	5059	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	352.3	352.3
HG / IE (%)	8.156	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.02645
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

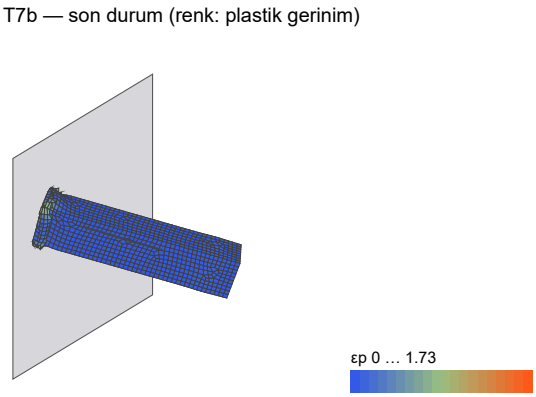
Adım	Fiziksel okuma — ne oldu	Tutarlılık kontrolleri
T7a #396	Duvardan ayrıldı: duvar kuvveti t = 15.4 ms'den sonra ≈ 0, impuls 0.75·p0 < 1; KE son = %8 · KE0 duvara aktarılmadan kaldı. IE son ≈ IE maks: elastik enerji geri verilmedi (elastik sekme değil). Son karede duvar normaline dik yer değiştirme 144.3 mm.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %85.4 KE son / KE0 = %7.6 Duvar impulsu / p0 = 0.75 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %8.2 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 15.4 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 144.3 mm
T7b #397	Duvardan ayrıldı: duvar kuvveti t = 15.4 ms'den sonra ≈ 0, impuls 0.75·p0 < 1; KE son = %8 · KE0 duvara aktarılmadan kaldı. IE son ≈ IE maks: elastik enerji geri verilmedi (elastik sekme değil). Son karede duvar normaline dik yer değiştirme 144.3 mm.	KE0 5059 J IE son / KE0 = %85.4 KE son / KE0 = %7.6 Duvar impulsu / p0 = 0.75 (p0 = m·v = 1012 N·s; tam durma 1, elastik sekme 2) Enerji dengesi |ΔE|/E0 = %0.0 — sınır %5: içinde HG / IE = %8.2 — sınır %10: içinde Eklenen kütle = %0.0 — sınır %2: içinde Duvar kuvveti t = 15.4 ms sonrası ≈ 0 (< %1 Fmax), t_end 20 ms Duvar normaline dik en büyük yer değiştirme (son kare) 144.3 mm



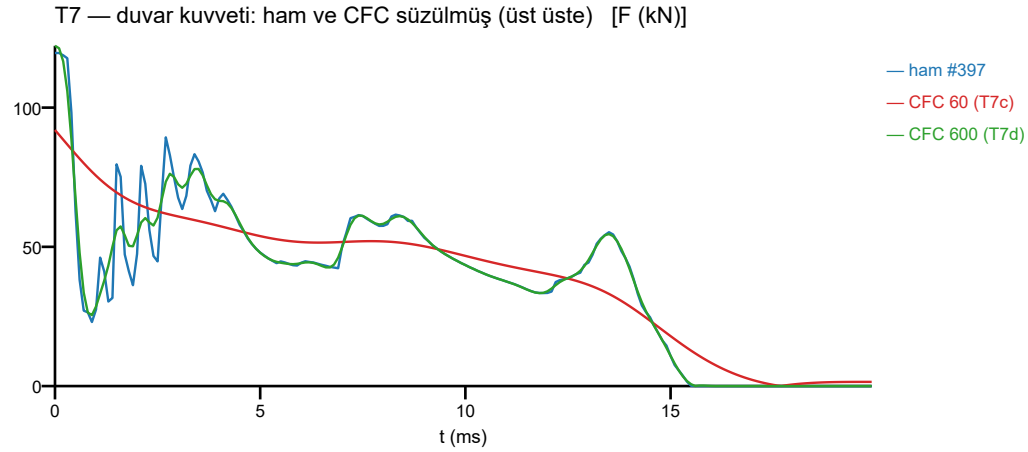








T7c: Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu) — rwall_force_max_cfc60 91.95, sample_ratio_cfc60 166.7



T7d: Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu) — rwall_force_max_cfc600 122.2, sample_ratio_cfc600 16.67